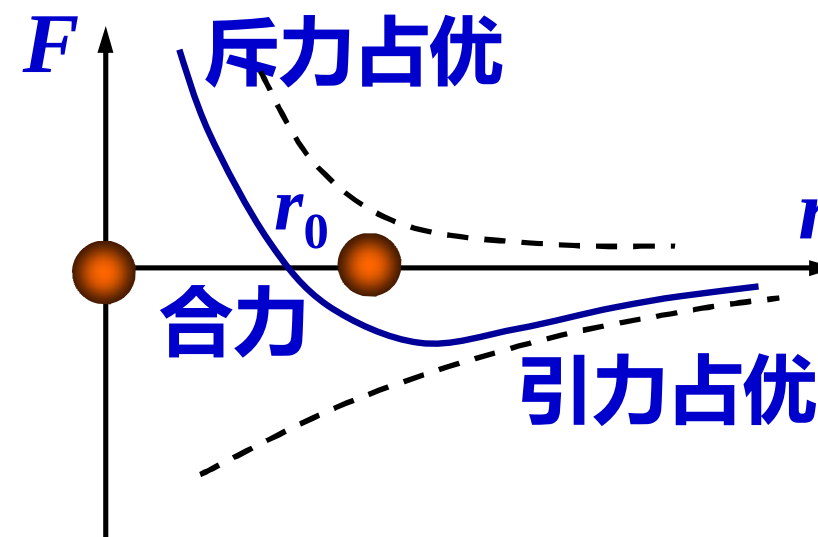
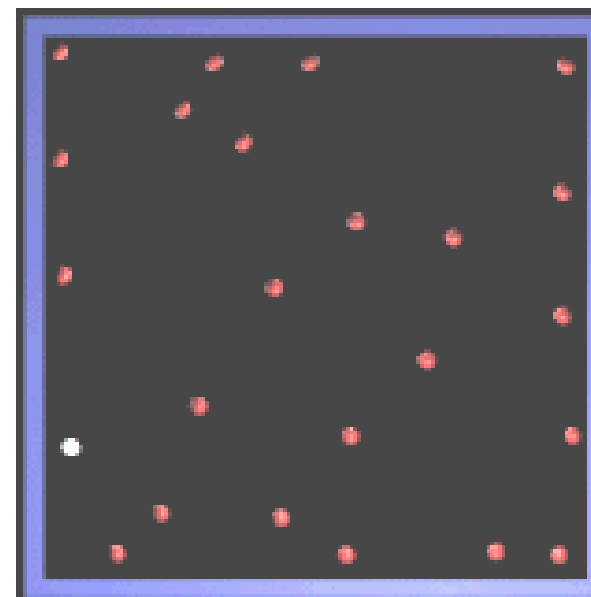


气体体积的微观解释

- 把气体置于容器中，气体即具有一定体积，其大小等于容器容积。
- 气体体积是热运动、分子力、容器器壁共同作用的结果。
- 分子力（范德瓦尔斯力）：
本质上是电磁力，是排斥力和吸引力的叠加。

$$F = \underbrace{\frac{a}{r^{13}}}_{\text{斥力}} - \underbrace{\frac{b}{r^7}}_{\text{引力}}$$



气体体积的微观解释

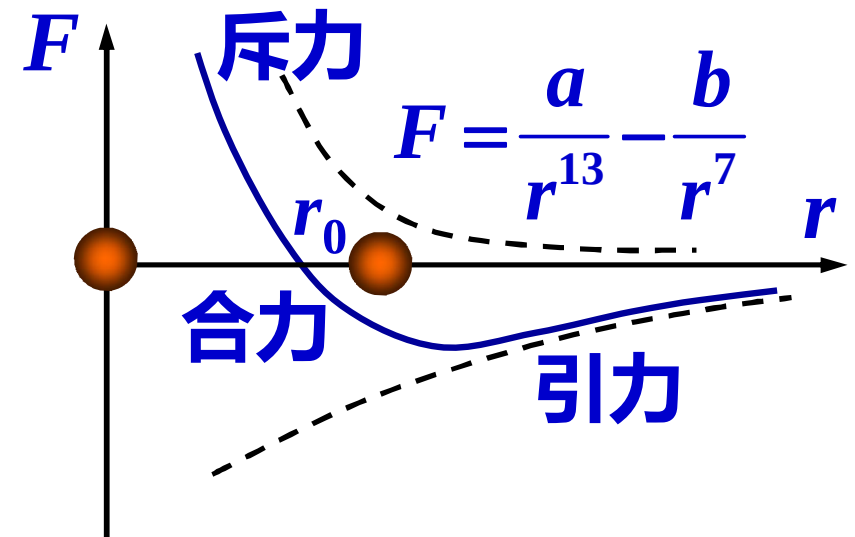
(1) 当斥力 = 引力, $F = 0$, $r = r_0 \sim 10^{-10} \text{ m}$

分子处于稳定的平衡位置。

(2) 当 $r > r_0$, 则引力 > 斥力, $F < 0$

(3) 当 $r < r_0$, 则引力 < 斥力, $F > 0$

(4) 当 $r \gg r_0$, 则 $F \rightarrow 0$, 理想气体。



• 分子永不停息地做无规则热运动, 温度越高热运动越剧烈。

• 竞争:

分子力 $\leftrightarrow$ 热运动

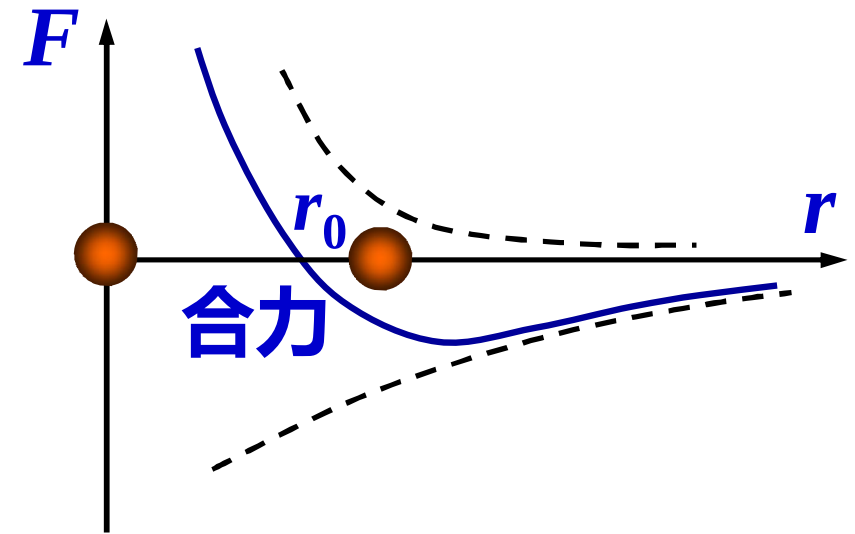
有序 $\leftrightarrow$ 无序

{ 热运动 > 分子力 $\rightarrow$ 气体
热运动 < 分子力 $\rightarrow$ 固体 (束缚于 r_0 附近振动)
热运动与分子力适度 $\rightarrow$ 液体

气体体积的微观解释

当物质处于气态时，分子间距达几个nm，比 $r_0 \sim 0.1\text{nm}$ 大得多，所以分子间存在微弱的吸引力。但这不足以抵抗热运动的作用。热运动使分子频繁碰撞，互相散开(扩散)。

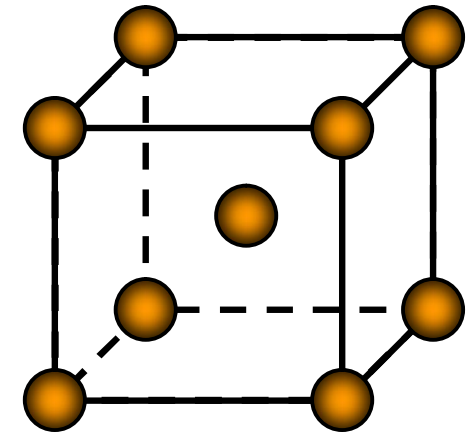
如果有容器器壁限制气体，气体分子扩散碰撞器壁后返回至容器内部，使气体具有一定**体积**。



例 (1)计算标准状况下理想气体分子间的平均距离；(2)已知纯铁密度为 7.87g/cm^3 ，原子量为 55.85 ，计算原子间的平均距离。

解：(1) 分子均匀分布，设其构成正方体结构，分子都位于顶点，平均每个分子占据1个正方体体积

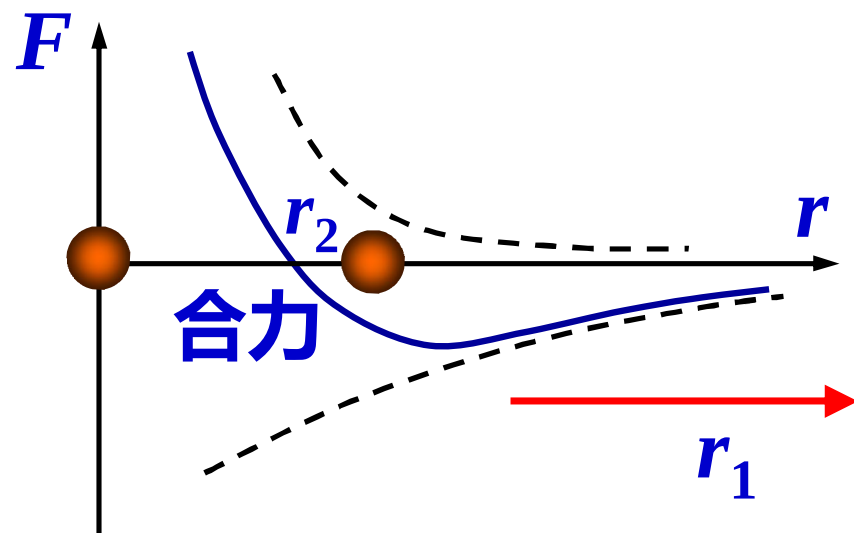
$$\text{距离 } r_1 = \sqrt[3]{V_0} = \sqrt[3]{\frac{22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}}{6.023 \times 10^{23} / \text{mol}}} = 3.34 \text{ nm}$$



(2) 纯铁中的铁原子构成正方体晶格，除顶点有原子外，正方体中心也有1个原子，所以平均每2个原子占据1个正方体体积

$$\text{晶格常数 } d = \sqrt[3]{V_0} = \sqrt[3]{\frac{55.85 \times 10^{-3} \text{ kg/mol} \times 2}{7.87 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 6.023 \times 10^{23} / \text{mol}}} = 0.2867 \text{ nm}$$

$$\text{距离 } r_2 = \sqrt{3}d / 2 = 0.248 \text{ nm} \quad \text{相差一个数量级}$$



$$F = \frac{a}{r^{13}} - \frac{b}{r^7}$$

斥力 引力

结论：气体分子间的分子力都是引力。
对于理想气体，引力很小，忽略不计。

理想气体的微观假设

- 理想气体分子个体的力学性质假设：
 - (1) 分子间距 $\gg$ 分子大小；
 - (2) 分子间、分子与器壁间的碰撞是完全弹性碰撞；
 - (3) 没有碰撞时，分子间、分子与器壁间无分子力作用；
 - (4) 分子的运动遵从经典力学规律。
- 所以一箱理想气体就是一箱稀薄、自由的弹性分子。

理想气体的微观假设

- 理想气体分子集体的统计性质假设：

(1) 分子运动速度各不相同，碰撞后发生变化；

(2) 分子数如此巨大，以至于能够取得“宏观小，微观大”的微分体积。

(3) 平衡态时，每个分子处于容器中任何一点的概率相同，

即分子数密度到处一样，
$$n = \frac{dN}{dV} = \frac{N}{V}$$

理想气体的微观假设

- 分子集体的统计性质假设：

(4) 平衡态时，分子朝各方向运动的概率相同，没有什么方向占优势（无宏观定向流动）。

$$\bar{v}_x = \frac{v_{1x} + v_{2x} + \cdots + v_{Nx}}{N}, \quad \overline{v_x^2} = \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N}$$

$$\bar{v}_x = \bar{v}_y = \bar{v}_z = 0, \quad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

$$v_i^2 = v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2 \rightarrow \overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}, \quad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

理想气体压强的微观解释

压强：单位时间大量分子通过碰撞给单位面积器壁的冲量

在 V 体积内有 N 个质量均为 m 的分子

第 i 个分子的速度为 $\vec{v}_i = v_{ix}\vec{i} + v_{iy}\vec{j} + v_{iz}\vec{k}$

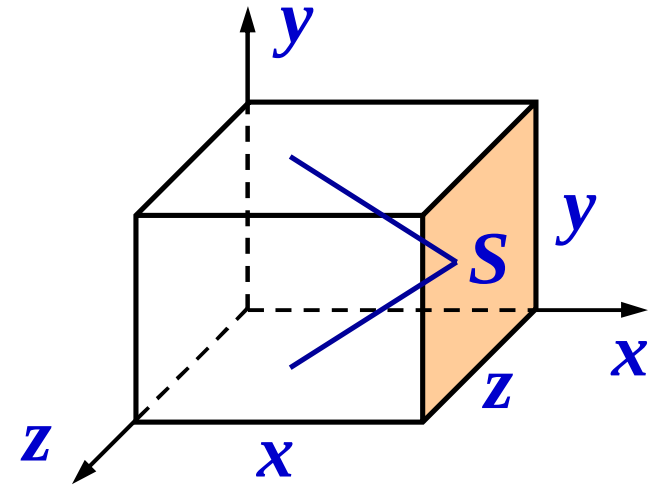
它与 S 面碰撞前后，动量的 y, z 分量不变

x 分量变化 $\Delta p_{ix} = -2mv_{ix}$

分子往复运动，多次碰撞，每次碰撞的时间间隔 $\Delta t = 2x / v_{ix}$

此分子对 S 面的作用力为 $f_i = -\Delta p_{ix} / \Delta t = mv_{ix}^2 / x$

N 个分子对 S 面的力 $F = \sum_{i=1}^N f_i = \frac{m}{x} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2$ **压强** $p = \frac{F}{S} = \frac{F}{yz}$

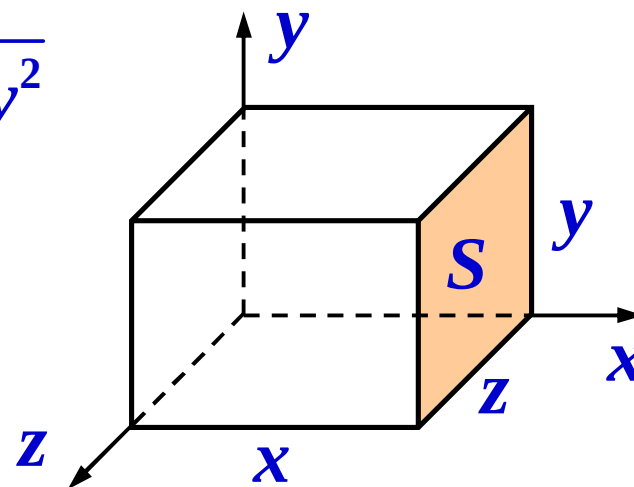


理想气体压强的微观解释

压强 $p = \frac{m}{xyz} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 = m \cdot \frac{N}{V} \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 = m n \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} m n \overline{v^2}$

理想气体压强公式

$$p = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t$$



把宏观量与微观量联系在了一起

$\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$ —— 分子的平均平动动能，反映分子的集体特征

$n \bar{\varepsilon}_t$ —— 单位体积理想气体分子的平均平动动能

n 越大，分子与器壁的碰撞频率越高
 $\bar{\varepsilon}_t$ 越大，每次碰撞给器壁的冲量越大 } 压强越大

温度的微观解释

理想气体压强公式 $p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t$ 理想气体状态方程 $p = nkT$

分子的平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$$

理想气体分子平均平动动能只与温度有关，并与热力学温度成正比。

热力学温度是大量分子平均平动动能的量度。

热力学温度是大量分子热运动强度的量度。(平动,转动,振动)

关于温度微观意义的进一步讨论

- (1) 温度是描述热力学系统平衡态的物理量，原则上非平衡态不能用温度描述。
- (2) 温度具有统计意义，用来描述大量分子的集体热运动状态；对于单个分子或少量分子，说其温度没有意义。
- (3) 温度所反映的运动，是分子相对于系统质心系的无规则(热)运动。温度与系统质心的运动(即容器的整体运动)无关。

方均根速率

由 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ 和 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$ 得

方均根速率 (root-mean-square)

$$\sqrt{\overline{v^2}} = v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

对特定种类分子，温度越高，方均根速率越大；
同样温度下，质量越大的分子，方均根速率越小。

方均根速率是描述理想气体分子热运动强度的一个特征速率。